

İST-266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA-9

1. Belirli bir restoranın hafta sonu akşam saatlerinde çok yoğun olduğu bilinmektedir. Bir müşteri restorana geldiğinde bir masaya oturabilmek için belirli bir süre beklemektedir. Müşterinin masa için bekleme süresinin dakika olarak;

$$f(x) = \frac{1}{1800}x, \quad 0 < x < 60$$

olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip olduğu bilinmektedir. Müşteri önümüzdeki 3 ay boyunca 5 cumartesi akşamında bu restoranda yemek yemeyi planlamaktadır. Bu akşamların her birinde de belirli bir süre masa için bekleyecektir.

a) Müşterinin 3 ay içerisinde masa için en az bekleme süresinin yarım saatten uzun olması olasılığı nedir?

b) Müşterinin 3 ay içerisinde masa için en uzun bekleme süresi ortalama kaç dakika olacaktır?

2. $f(x) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$ dağılımından $n=3$ büyüklükte rasgele örneklem X_1, X_2, X_3 olsun.

a) Örneklem ortancasının olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

b) $P(\theta < Y_3 < c) = 0.90$ ise θ parametresine bağlı c değeri bulunuz.

3. $f(x) = e^{-x}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükteki rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

a) n tane sıralı istatistiğin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

b) En küçük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

c) En büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

4. $f(x) = \frac{x}{2}$, $0 < x < 2$ dağılımından $n=6$ büyüklükteki rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_6$ olsun.

$E(Y_6)$ ve $V(Y_6)$ bulunuz.

5. $f(x) = \frac{1}{2\theta^3}x^2e^{-x/\theta}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız.

6. $f(y) = \frac{3y^2}{\theta^3}$, $0 < y < \theta$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız.

7. $Beta(\theta,1)$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için Rao-Cramer eşitsizliğini yazınız. Bu eşitsizlikten yararlanarak en iyi tahmin ediciyi belirleyiniz.

8. $f(x) = c \theta e^{-\theta^4 x^4}$, $-\infty < x < \infty$ dağılımından alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

9. $f(x) = \frac{1}{2} \theta^3 x^2 e^{-\theta x}$, $x > 0$ dağılımından alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

10. $f(x) = \frac{2x}{\lambda^2} e^{-(x/\lambda)^2}$, $x > 0$, $\lambda > 0$ dağılımından alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. λ parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisini bulunuz.

11. $N(\mu, 121)$ dağılımından $n=40$ birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler 1.tür hata 0.05 verildiğinde test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 20$$

$$H_1 : \mu < 20$$

$\mu = 12$ olduğunda testin gücünü bulunuz.

12. $N(\mu, 49)$ dağılımından n birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere aşağıdaki hipotezler 1.tür hata 0.05 verildiğinde test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 50$$

$$H_1 : \mu > 50$$

$\mu = 52$ iken güç 0.70 ise örneklem büyüklüğü en az kaç olmalıdır?

13. p parametrelili Bernoulli dağılımından alınan $n=15$ birimlik rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ olmak üzere aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : p = 0.20$$

$$H_1 : p = 0.15$$

Ölçüt: " $X \geq 5$ ise H_0 reddedilsin" şeklinde ise 1. ve 2.tür hatayı bulunuz.

14. Bir fabrikanın ürettikleri lambaların ömürlerinin $\mu = 1$ ve $\sigma^2 = 1.7$ ile normal dağılıma sahip olduğu biliniyor. Bu fabrikadan rasgele 60 tane lamba alınıyor ve ortalama ömürleri 1.3 yıl olarak ölçülüyor. Fabrika ürettiği her lambanın 1 yıldan fazla ömrü olduğunu iddia ettiğine göre, 1.tür hata 0.05 için testin gücünü bulunuz.

15. $N(\mu, 9)$ normal dağılımdan n birimlik rasgele örneklem alınsın ve aşağıdaki hipotezler test edilmek istensin.

$$H_0 : \mu = 10$$

$$H_1 : \mu = 12$$

1. tür hata 0.05 ise,

a) En iyi kritik alanı belirleyiniz.

b) Testin gücünün 0.95 olması için örneklem büyüklüğü en az kaç olmalıdır?